

Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L^AT_EX (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L^AT_EX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Abstände insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```

654 %EÜÜÖ
655 Pro Satz eine neue Zeile.
656 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
657 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
658 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    Eingabetaste herbeigeführt.
659 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    zusammenfügt.
660 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    Eingabetaste drücken.
661 Dies führt zu einer leeren Zeile.
662 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und
    Eingabetaste gleichzeitig.
663 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
664 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
665 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
666 \\
667 Dies verwendet man quasi nie.
668
669 Folglich werden neue Abstände insbesondere \emph{nicht} durch
    Doppelbackslashes erzeugt.
670 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
671 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    \url{http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}.

```

3.2 Notes separated from the text

The package `mindflow` enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
679 %EüÜöÖ
680 \begin{mindflow}
681   This is a small note.
682 \end{mindflow}
```

3.3 Handling TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
687 %EüÜöÖ
688 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
693 %EüÜöÖ
694 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
697 %EüÜöÖ
698 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
        Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. **Geänderter Text.**

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
701 œƎüŰöŰ
702 Das ist ein Text.
703 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```



Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
706 œƎüŰöŰ
707 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```



TODO!

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
710 œƎüŰöŰ
711 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

3.4 Hyphenation

L^AT_EX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. It might be necessary to tweak the hyphenations nevertheless. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also write applica\allowbreak{tion-specific (result: application-specific), but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For instance, application"=specific gets application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

721  æÉüŰőő
722  In case you write \enquote{application-specific}, then the
      word will only be hyphenated at the dash.
723  You can also write \verb1applica\allowbreak{}tion-specific1
      (result: applica\allowbreak{}tion-specific), but this is
      much more effort.
724
725  You can now write words containing hyphens which are
      hyphenated at other places in the word.
726  For instance, \verb1application="specific1 gets
      application="specific.
727  This is enabled by an additional configuration of the babel
      package.

```

3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, or by using plain L^AT_EX (and math mode): $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

732  æÉüŰőő
733  Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
      \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
      follows:
734  \SI{100}{\km\per\hour},
735  or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
736  $\text{100} \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

739  æÉüŰőő
740  \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

743  æÉüŰőő
744  Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

749 œËüŰöŰ
750 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
751 Quoting with "``quote``" or "``quote``" also works.

3.7 Cleveref examples

Cleveref demonstration: Cref at beginning of sentence, cref in all other cases.

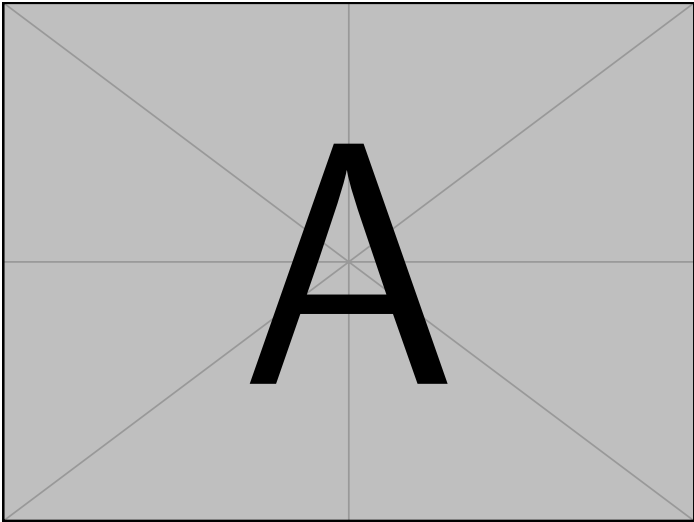


Abb. 1. Example figure for cref demo

Heading1 Heading2	
One	Two
Thee	Four

Tabelle 1. Example table for cref demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abbildung 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.
 Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

781  œËüŰöŰ
782  \Cref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{fig:ex:cref} could also show something else.
783
784  \Cref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{tab:ex:cref} could also show something else.
785
786  \Cref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{sec:ex:cref} could also show something else.
```

3.8 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2. Bildunterschrift.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

791  œËüŰöŰ
792  \Cref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
793
794  \begin{figure}
795    \centering
796    Füge deine Abbildung hier ein.
797    \caption{Bildunterschrift.}
798    \label{fig:label}
799  \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

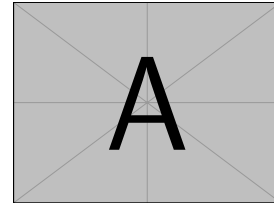


Abb. 3. A floating figure

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

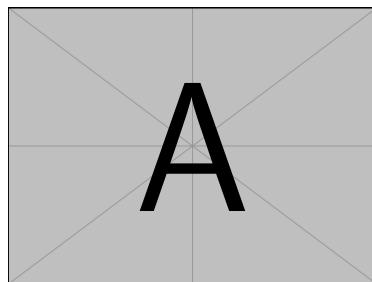
```

805 æŒüŦöŦ
806 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
807   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
808   \caption{A floating figure}
809 \end{floatingfigure}
810 \lipsum[2]

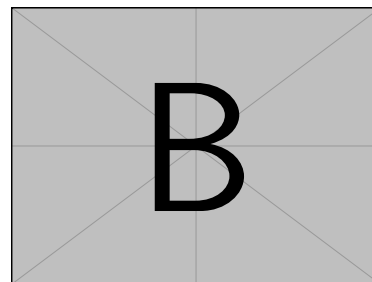
```

3.9 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abbildung 4.



(a) Case I



(b) Case II

Abb. 4. Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

817 %\begin{figure}
818 \begin{figure}[!b]
819 \centering
820 \subfloat[Case
      I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-a}%
821 \label{fig:first_case}}
822 \hfil
823 \subfloat[Case
      II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-b}%
824 \label{fig:second_case}}
825 \caption{Example figure with two sub figures.}
826 \label{fig:two_sub_figures}
827 \end{figure}

```

3.10 Tables

Tabelle 2. Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Thee	Four

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

832 %\begin{table}
833 \begin{table}
834 \caption{Simple Table}
835 \label{tab:simple}
836 \centering
837 \begin{tabular}{ll}
838 \toprule
839 Heading1 & Heading2 \\
840 \midrule
841 One & Two \\
842 Thee & Four \\
843 \bottomrule
844 \end{tabular}
845 \end{table}

```

Tabelle 3. Table with diagonal line

Diag Column Head I	Diag Column Head II	Second	Third
		foo	bar

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

848  œËüÜöŦ
849  % Source: https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
850  \begin{table}
851    \caption{Table with diagonal line}
852    \label{tab:diag}
853    \begin{center}
854      \begin{tabular}{|l|c|c|}
855        \hline
856        \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
          Column\Head II} & Second & Third \\
857        \hline

```

```

858
      foo
      &
      bar
      \\

```

```

859      \hline
860    \end{tabular}
861  \end{center}
862 \end{table}

```

3.11 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

```

1  <listing name="example">
2    <!-- comment -->
3    <content>not interesting</content>
4  </listing>

```

Listing 1.1. Beispiel-XML-Listing

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

Listing 1.2. Beispiel-XML-Listing – gleitend

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

868 œŒŮŮŮŮ
869 \Cref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
870 \Cref{line:comment} enthält einen Kommentar.
871
872 \begin{lstlisting}[
873   language=XML,
874   caption={Beispiel-XML-Listing},
875   label={lst:XML}]
876 <listing name="example">
877   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
878   <content>not interesting</content>
879 </listing>
880 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

886 œŒŮŮŮŮ
887 \begin{lstlisting}[
888   % Es ist möglich, die Abstände bei Bedarf einzustellen
889   % abovekip=2.5\baselineskip,
890   % belowskip=-.8\baselineskip,
891   float,
892   language=XML,
893   caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
894   label={lst:flXML}]
895 <listing name="example">
896   Floating
897 </listing>
898 \end{lstlisting}

```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

```

1 {
2   key: "value"
3 }

```

Listing 1.3. Beispiel-JSON-listing

```

1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }

```

Listing 1.4. Example Java listing

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

903 æÉüŰóŰ
904 \begin{lstlisting}[
905     float,
906     language=json,
907     caption={Beispiel-JSON-listing},
908     label={lst:json}]
909 {
910     key: "value"
911 }
912 \end{lstlisting}

```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

917 æÉüŰóŰ
918 \begin{lstlisting}[
919     caption={Example Java listing},
920     label=lst:java,
921     language=Java,
922     float]
923 public class Hello {
924     public static void main (String[] args) {
925         System.out.println("Hello World!");
926     }
927 }
928 \end{lstlisting}

```

3.12 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

935 %EüÜöÖ
936 \begin{itemize}
937   \item Item One
938   \item Item Two
939 \end{itemize}

```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

945 %EüÜöÖ
946 \begin{enumerate}
947   \item Item One
948   \item Item Two
949 \end{enumerate}

```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

955 %EüÜöÖ
956 \begin{inparaenum}
957   \item All these items...
958   \item ...appear in one line
959   \item This is enabled by the paralist package.
960 \end{inparaenum}

```

3.13 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

965  æÉüŰőő
966  The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      copied from the PDF and pasted to a text file.

```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

969  æÉüŰőő
970  The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).
971
972   $\wpowerset(\{1,2,3\})$ 

```

Brackets work as designed: `<test>` One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

975  æÉüŰőő
976  Brackets work as designed:
977  <test>
978  One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.

```

4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.